

Módulo 6: Seguridad, Privacidad y Ética del Dato

1. EL EQUILIBRIO ESTRATÉGICO: DEFENSIVA VS. OFENSIVA

El Gobierno de Datos en Osinerghmin se organiza como una balanza estratégica entre el control regulatorio y la explotación analítica:

ESTRATEGIA DEFENSIVA (EL ESCUDO)	ESTRATEGIA OFENSIVA (EL MOTOR)
Protección Institucional y Ciudadana: Cumple de forma estricta con la Ley N° 29733 (Ley de Protección de Datos Personales) y evita multas severas impuestas por la ANPD que pueden llegar hasta las 100 UIT. Un fallo defensivo destruye inmediatamente la confianza pública.	Innovación y Optimización: Utiliza los datos limpios para innovar, diseñar tableros de control analíticos y optimizar los servicios públicos regulatorios. Genera valor operativo directo y mejores decisiones institucionales en beneficio del ciudadano.

La Balanza: Un equipo sin defensa pierde por goleada legal (sanciones y multas); un equipo sin ofensiva no genera valor estratégico al administrado.

2. CONFIANZA DIGITAL Y EL RIESGO DE LA "TORMENTA PERFECTA"

- **Soberanía y Confianza Digital:** Bajo el **Decreto de Urgencia N° 007-2020** (Marco de Confianza Digital), Osinerghmin aprovecha la flexibilidad de la nube pública pero protegiendo los datos desde el diseño. El **Oficial de Datos Personales** actúa como rol clave para velar por este cumplimiento y coordinar de forma externa con la ANPD.

La Tormenta Perfecta (Riesgo Integrado): Ocurre cuando se cruzan tres fallas corporativas críticas dentro de un mismo entorno institucional:

1. **Falla de Seguridad:** Un error o brecha técnica expone o permite la fuga de información sensible.
2. **Falla de Privacidad:** Retención de datos confidenciales de ciudadanos sin su consentimiento explícito o por más tiempo del debido legalmente.
3. **Falla de Gobernanza:** La base de datos afectada está alojada en un servidor olvidado o silo tecnológico sin un **Data Owner** (Dueño de Datos) asignado.

El resultado de este cruce de fallas es el daño reputacional máximo, crisis institucional y sanciones severas por los órganos de control.

3. TÉCNICAS DE PROTECCIÓN DE IDENTIDAD (DEIDENTIFICACIÓN)

Para abrir bases de datos a la ciudadanía o analistas sin infringir la ley, el Custodio Técnico debe aplicar técnicas de desidentificación en coordinación con el Oficial de Datos Personales:

TÉCNICA	MECANISMO TÉCNICO Y SITUACIÓN LEGAL (LEY N° 29733)
Seudonimización	Reemplaza identificadores reales (nombres) por alias temporales y reversibles (ej. "Juan Pérez" → ID_USU_8392). Como existe una tabla de mapeo guardada de forma segura que permite revertir el proceso, la información sigue considerándose dato de carácter personal bajo la Ley N° 29733.
Anonimización	Proceso técnico irreversible que elimina permanentemente la posibilidad de identificar a una persona de forma directa o indirecta. Al ser definitiva, la información anónima quedan fuera del alcance de la Ley N° 29733. Se ejecuta mediante: • Supresión: Eliminar físicamente columnas directas (ej. borrar DNI, teléfonos, correos). • Generalización: Reemplazar valores exactos por rangos amplios (ej. fecha "15/04/1990" → "Abril 1990"; salario exacto → rango didáctico).
Riesgo de Ataque de Enlace (Linkage Attack)	Ocurre cuando un atacante malintencionado cruza un dataset supuestamente anónimo con bases de datos externas públicas (ej. un padrón electoral o registros civiles) y logra reidentificar a las personas. Exige que el proceso de anonimización destruya de forma irreversible cualquier patrón o combinación indirecta de variables.

4. LAS 4 A'S DE LA SEGURIDAD Y EL ENTITLEMENT

El control técnico e informático de la seguridad de datos se estructura en cuatro pilares esenciales de infraestructura:

1. **Autenticación:** ¿Quién eres? (validación técnica automatizada de que el usuario es realmente quien dice ser mediante credenciales, tokens digitales o accesos multifactor).
2. **Autorización:** ¿Qué puedes ver? (definición formal de perfiles de usuario y permisos específicos de datos según la naturaleza del puesto de trabajo).
3. **Acceso:** ¿Por dónde entras? (puerta tecnológica, canal de comunicación cifrado y entorno de red seguro por donde se ingresa a los repositorios de datos).

Entitlement (Derecho de Uso Legítimo): El conjunto de las 4 A's define de manera transversal si un colaborador posee el derecho legítimo y la necesidad de negocio estricta para interactuar con la información institucional.

5. DILEMA ÉTICO ALGORÍTMICO: GOBERNANZA ACTIVA VS. CEGUERA

LA TRAMPA DE LA "CEGUERA DE DATOS"	EL ENFOQUE DE GOBERNANZA ACTIVA
Creer de forma ingenua que para evitar sesgos discriminatorios en un algoritmo basta con borrar variables sensibles directas como "género" y "edad". Ineficacia: El modelo es capaz de inferir el dato ocultado a través de variables proxy secundarias correlacionadas (ej. universidad de procedencia, código de distrito o pasatiempos).	Aplicar generalización estructurada en las variables y conservar una muestra controlada en entornos de prueba estrictamente para medir, evaluar y auditar activamente el comportamiento de la IA. Garantiza que el control humano (Human-in-the-loop) detecte e impida que la máquina replique sesgos históricos de forma indirecte.